ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. október 19.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-étrékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (14 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. E
4. A
5. C
6. A
7. D
8. D
9. B
10. D
11. A
12. E
13. C
14. E

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Pl. A cukrok savakká oxidálódásával (a savak oldják a fogak ásványi anyagait). ***1 pont***
b) Nem, mert az alma is tartalmaz cukrot. ***1 pont***
c) Csökken. ***1 pont***
d) A tejsav konstitúciós képletének megadása ***1 pont***
e) Amino-, karboxil-, hidroxil-, oxo-, karbonil (keto)-csoport
(közül 2 megadása:) ***2 pont***
f) Arginin, kalcium-karbonát, nátrium-monofluor-foszfát
(vagy a képletek helyes megadása)
(1 vagy 2 helyes válasz 1 pont.) ***2 pont***
g) Ammónia ***1 pont***
Pl. Nem csak megelőzi a fogszuvasodás korai tüneteinek kialakulását, hanem vissza is fordítja a folyamatot. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. B
3. A
4. D
5. A
6. B
7. A
8. C
9. D

4. Kísérletelemző feladat (15 pont)

a) *A*, *B*: színtelen, *C*: sárgászöld *1 pont*
b) A *C* tartályban *1 pont*
Azonos térfogatú gázok anyagmennyisége is azonos.
(Avogadro törvényének ismerete vagy az arra való utalás, ha más kérdésnél derül ki, akkor is jár ez a pont.) *1 pont*
A klór moláris tömege a legnagyobb. *1 pont*
c) Az azonos anyagmennyiségek miatt mindegyikben azonos számú molekula van.
$n = 0{,}5\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}0204\ mol$ *1 pont*
$\boldsymbol{N}$**(molekula)** $= 0{,}0204 \cdot 6 \cdot 10^{23} =$ $\mathbf{1{,}22 \cdot 10^{22}}$ **db** *1 pont*
d) A hidrogénnél (***A* tartály**),
mert moláris tömege (sűrűsége) kisebb a levegőénél. *1 pont*
e) Igen, mert rosszul(nem) oldódik vízben.
Igen *(indoklástól függően lehet nem is)*, mert csak nagyon kevés oxigén oldódik vízben.
Nem, mert a klór oldódik vízben (reagál).*(Két jó válasz esetén 1 pont.)* *2 pont*
f) Pl. $Zn + 2\ HCl = ZnCl_2 + H_2$ *1 pont*
g) **II. esetben** keletkezik nagyobb tömegű reakciótermék. *1 pont*
A hidrogén mindkét esetben elfogy, a nagyobb tömegű klór is, viszont az oxigén feleslegben van jelen. *(Ezzel egyenértékű válasz is elfogadható.)* *1 pont*
h) $CH_4 + Cl_2 = CH_3Cl + HCl$ *1 pont*
$CH_2{=}CH_2 + Cl_2 = CH_2(Cl)CH_2Cl$ *1 pont*
Szubsztitúció, illetve addíció *(csak együtt:)*. *1 pont*

5. Táblázatos feladat (14 pont)

1. C_6H_6 ***(*)***
2. C_6H_6O (C_6H_5OH) ***(*)***
3. $C_6H_{12}O_6$ ***(*)***
4. Aromás szénhidrogén (vagy szénhidrogén) *1 pont*
5. Fenol (vagy hidroxivegyület) *1 pont*
6. Monoszacharid (vagy szénhidrát) *1 pont*
7. Folyadék ***(*)***
8. Szilárd ***(*)***
9. Szilárd ***(*)***
10. Nem ***(*)***
11. Igen ***(*)***
12. Igen ***(*)***
13. 3 db ***(*)***
14. 3 db ***(*)***
15. 0 db ***(*)***
16. Pl. Rákkeltő (vagy mérgező) *1 pont*
17. Pl. Baktériumölő (vagy mérgező vagy fertőtlenítőszer) *1 pont*
18. Pl. Vércukorszint (tápanyag, kötötten a legelterjedtebb szerves vegyület) *1 pont*
19. Glükóz ***(*)***
Formil-csoport (aldehid-csoport) ***(*)***
Formil-csoport képlete *(elegendő a kötések feltüntetése is)* ***(*)***
20. Benzol ***(*)***
A *(*)*-gal jelölt válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont.

6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (15 pont)

1. F és G *1 pont*
2. $NH_3 + HNO_3 = NH_4NO_3$ *1 pont*
3. E *1 pont*
4. B *1 pont*
5. Pl. Széntartalmú anyagok nem tökéletes égésekor. *1 pont*
6. F *1 pont*
7. Hidroxid-ion *1 pont*
8. C *1 pont*
9. $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$ *1 pont*
10. D és G (vagy C és F vagy F és G) *1 pont*
11. $MgO + 2\ HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2O$
(vagy a 10. kérdésben adott válasznak megfelelő egyenlet) *1 pont*
12. Sav-bázis (vagy közömbösítés) *1 pont*
13. A és G *1 pont*
14. $Fe + 2\ HNO_3 = Fe(NO_3)_2 + H_2$ *1 pont*
15. (Halvány)zöld *1 pont*

B) Számítási feladat (15 pont)

a) Az aranyérem (nem tiszta arany), és a bronzérem (nincs benne ón). *1 pont*
b) Az ezüstérem (azonos tömeg, kisebb sűrűség). *1 pont*
A két érem térfogatának különbségét az 1,2 % arany adja.
$m(Au) = 500 \cdot 0{,}012 = 6$ g *1 pont*
$V(Au) = 6\ g : 19{,}3\ g/cm^3 = 0{,}311\ cm^3$ *1 pont*
$V(Ag) = 6\ g : 10{,}5\ g/cm^3 = 0{,}571\ cm^3$ *1 pont*
A térfogatkülönbség tehát **0,26 cm^3** *1 pont*
c) Az ezüst 1 grammjának ára: $(315 - 2) : 500 = 0{,}626$ dollár *1 pont*
Az aranyéremben az arany ára: $565 - 2 - 494 \cdot 0{,}626 = 253{,}8$ dollár
Az arany 1 grammjának ára 42,3 dollár *1 pont*
Az arany ára **67,6-szerese** az ezüst árának. *1 pont*
d) $n(Ag) = (3 \cdot 500)\ g : 108\ g/mol = 13{,}9$ mol *1 pont*
$n(HNO_3) = 27{,}8$ mol *1 pont*
$m(HNO_3) = 27{,}8\ mol \cdot 63\ g/mol = 1751$ g *1 pont*
$m(HNO_3\text{-oldat}) = 1751 : 0{,}68 = 2575$ g *1 pont*
$V(HNO_3\text{-oldat}) = 2575\ g : 1{,}4\ g/cm^3 = 1839\ cm^3$ (1,84 dm^3) *1 pont*
A szükséges oldat: 2757 cm^3 (**2,76 dm^3**) *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7.Számítási feladat (8 pont)

a) A 3 mol oxigénatom tömege 48 g *1 pont*
M = 48 : 0,2758 = **174 g/mol** *1 pont*
b) Szén: 174 · 0,6897 = 120 g *1 pont*
n(C) = 10 mol *1 pont*
Hidrogén: 174 · 0,0345 = 6 g *1 pont*
n(H) = 6 mol *1 pont*
Oxigén: 3 mol *1 pont*
A lawsone képlete: **$C_{10}H_6O_3$** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (15 pont)

a) $CaCO_3 = CaO + CO_2$ *1 pont*
b) $n(CaCO_3) = n(CO_2)$ = 1,76 g : 44 g/mol = 0,04 mol *1 pont*
$m(CaCO_3)$ = 0,04 mol · 100 g/mol = **4,00 g** *1 pont*
c) A tárolt égetett mész m(CaO) = 5,12 – 1,76 = 3,36 g *1 pont*
n(CaO) = 3,36 g : 56 g/mol = 0,06 mol
(0,04 : 0,06) · 100 = **66,7 %**-a karbonátosodott el az égetett mésznek. *1 pont*
d) $CaO + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O$ *1 pont*
$CaCO_3 + 2\ HCl = CaCl_2 + H_2O + CO_2$ *1 pont*
n(HCl) = 0,12 mol *1 pont*
V(sósav) = 0,12 mol : 2,4 mol/dm^3 = **0,050 dm^3** (50,0 cm^3) *2 pont*
e) $CaO + H_2O = Ca^{2+} + 2\ OH^-$ (vagy használata) *1 pont*
$c(OH^-) = 10^{-2}$ mol/dm^3 *1 pont*
$n(OH^-)$ = 0,5 dm^3 · 10^{-2} mol/dm^3 = 0,005 mol *1 pont*
n(CaO) = 0,0025 mol *1 pont*
m(CaO) = 0,0025 mol · 56 g/mol = **0,140 g** *1 pont*
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)